UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Proyecto de carrera



Taller 9

Profesor:
Jose Isabel Garcia Rocha

Alumnos:
Leonardo Avalos Godoy - 1282003

Grupo:
581

Fecha de entrega:
14/10/2026

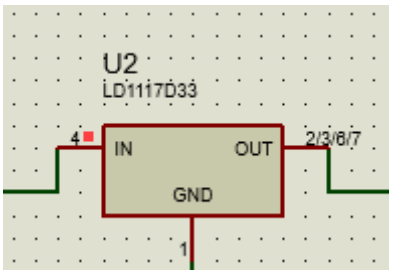
1. Identificación de componentes, señales y conectores.
Aplicación y estado: Las referencias y redes del montaje se relacionan a continuación. Los conectores físicos se identifican como propuesta, pues no están colocados como piezas en Proteus.

Conexión del proyecto real	Asignación en el código local	Representación en Proteus
TF-Luna por UART, enlace serial	TX del sensor a GPIO 20; RX del sensor a GPIO 21.	Acercamiento izquierda / RV2 a A1; centro / RV3 a A2; derecha / RV4 a A3.
MPU6050 por I2C, bus de dos señales	SDA a GPIO6; SCL a GPIO7.	Barrido / RV1 a A0.
LD2410C por UART	TX del radar a GPIO4; RX a GPIO 5. OUT no se usa en esta versión.	No se reproduce su conexión serial ni su salida independiente.
Avisos de motores	GPIO0: izquierda; GPIO1: centro; GPIO3: derecha. Integración pendiente.	D8 / IO8, D9 / IO9 y D10 / IO10, respectivamente.

2. Alimentación y decisiones.

2.1 Etapas de alimentación.

En el proyecto real: se prevé una batería de litio de 3.7 V nominales, un circuito de carga y protección de celda, interruptor y un convertidor elevador para obtener 5 V. Después se obtiene una rama de 3.3 V para los componentes compatibles. La alimentación de los motores depende de su voltaje nominal, aún por confirmar.



Recorrido de la energía	Destino o condición
Batería de 3.7 V → protección e interruptor → elevador a 5 V	El elevador, también llamado boost, aumenta el voltaje. Un regulador lineal no puede subir de 3.7 V a 5 V.

Rama de 5 V	Alimentación prevista del TF-Luna y LD2410C; comprobar pines y capacidad disponible [1, 2].
5 V → regulador de 3.3 V	ESP32-C3 y módulo MPU6050 compatible. Verificar la entrada de alimentación de la placa concreta [3, 4].
Rama de motores	Ajustada al voltaje nominal de los motores reales. No se fija 3.3 V como valor definitivo sin su ficha.
GND común	Une las referencias del controlador, los sensores y la etapa de motores.

En Proteus: se sustituyen batería y elevador por una red ideal de 5 V. U2, un LD1117 de 3.3 V, genera la segunda tensión. C1 y C2 son de 10 µF. Se observaron 3.30 V en la salida.

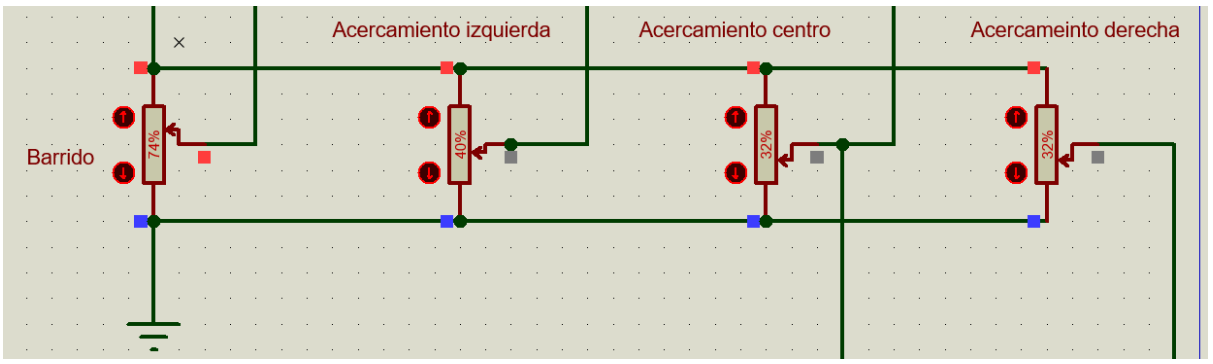
2.2 Etapa lógica.

En el proyecto real: el ESP32-C3 recibe distancia, presencia y movimiento; el software usa esa información para decidir si corresponde avisar y en qué dirección. La referencia de barrido debe calibrarse. El LD2410C no proporciona coordenadas para asignar por sí solo izquierda o derecha.

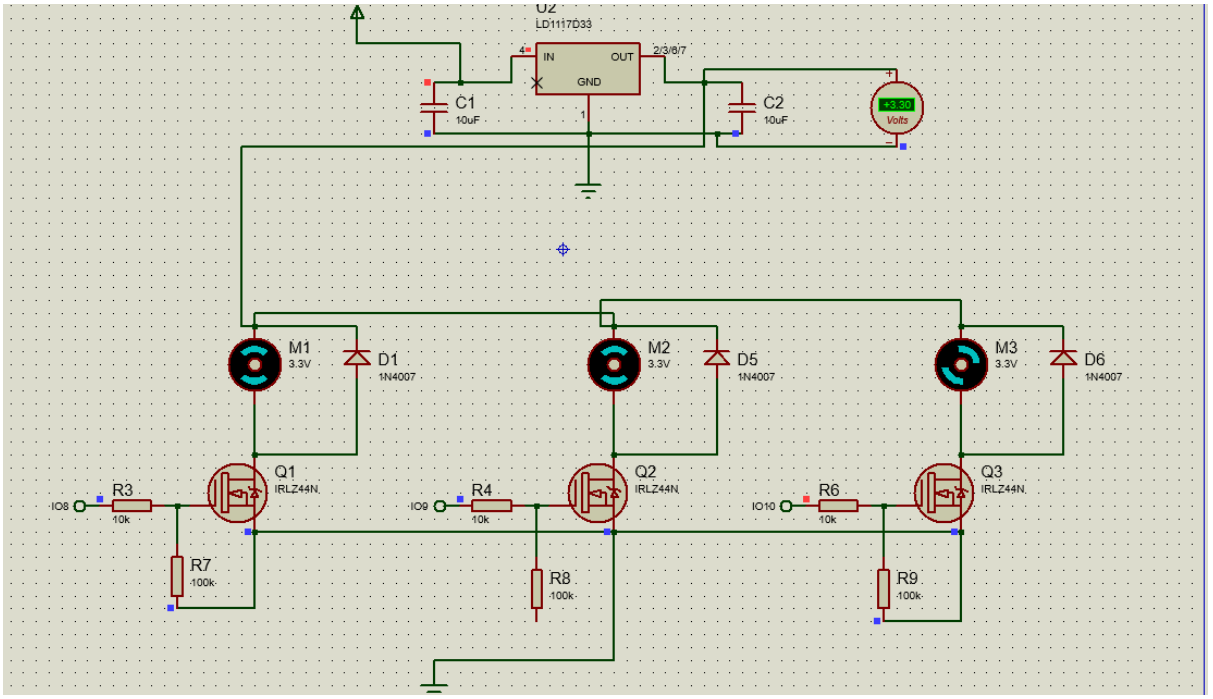
En Proteus: Barrido selecciona una de tres direcciones. El Arduino lee el control de acercamiento de esa dirección y activa la salida si representa entre 20 y 150 cm. La escala elegida es de 0 a 400 cm: 25 % equivale a 100 cm y 50 % a 200 cm.

Ejemplo:

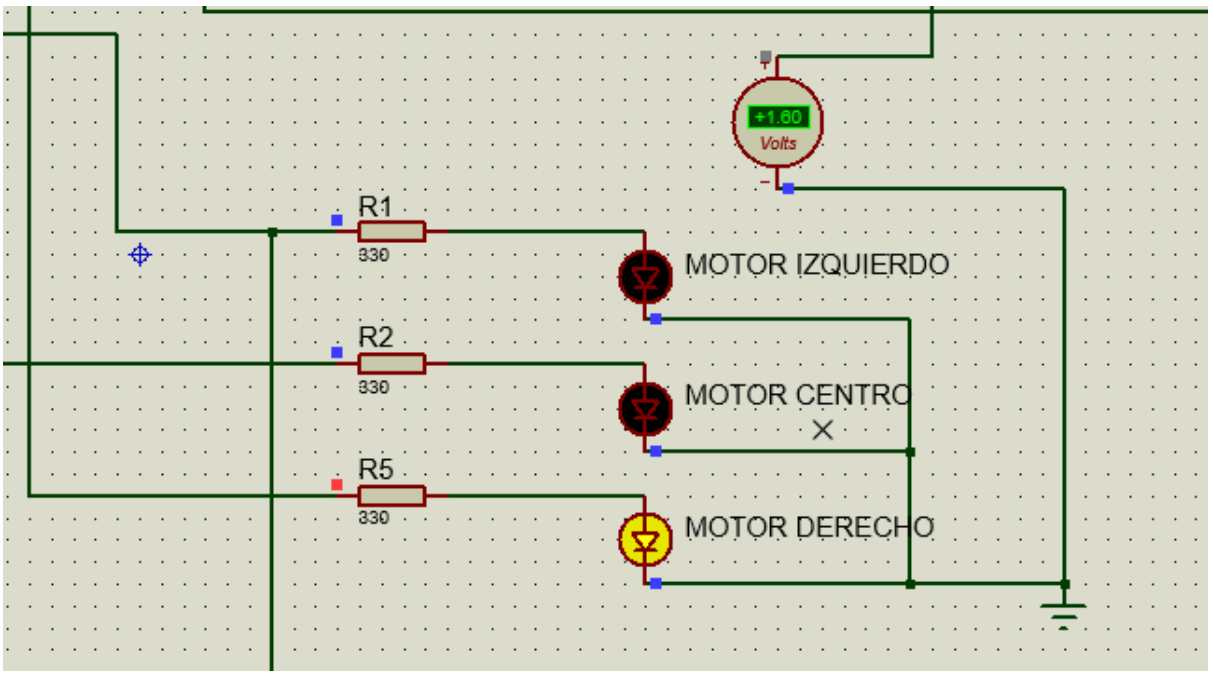
Tenemos el potenciómetro que representa nuestro barrido. En este momento nos encontramos en el 74 % del potenciómetro, lo que indica que el bastón apunta a la derecha. Mediante los potenciómetros de acercamiento podemos simular la distancia existente; así, al estar por debajo del 35 %, se detecta que hay un objeto cercano.



Resultado con motores.



Resultado con leds.



3. Entradas y salidas críticas.

Señal importante	En el proyecto real	En Proteus
Distancia	Lectura del TF-Luna. Una lectura incorrecta puede cambiar la decisión de aviso.	Entradas A1, A2 y A3, ajustadas con Acercamiento izquierda, centro y derecha.
Movimiento y dirección	Datos del MPU6050; requieren una referencia y calibración.	Entrada A0, ajustada con Barrido.
Presencia	Datos del LD2410C; complementan la detección.	No existe una entrada separada del radar en esta versión.
Órdenes de vibración	Tres salidas del ESP32-C3 hacia los interruptores de los motores.	IO8, IO9 e IO10 controlan cada MOSFET y su LED.
Alimentación y tierra	Voltaje adecuado y GND compartido entre módulos.	Red de 5 V, salida regulada de 3.3 V y GND.

4. Protecciones necesarias.

Protección	Función y estado
Diodo en paralelo con cada motor	Da un camino a la corriente del motor al apagarlo. Colocado en Proteus: barra al positivo; otro lado al negativo conmutado.
Resistencia de 100 kΩ a tierra	Ayuda a mantener apagado el MOSFET cuando no recibe una orden. Colocada en cada etapa simulada.
Resistencia en el control del MOSFET	Limita la corriente al cambiar su estado. Proteus usa 10 kΩ; el valor y el MOSFET del equipo real deben revisarse para control a 3.3 V.
Resistencia de 330 Ω en cada LED	Limita la corriente del indicador. En Proteus debe usar el modelo ANALOG.
Protección de batería y entrada	Previstas: protección de celda, carga compatible, polaridad, interruptor y fusible. No están modeladas internamente.

5. Consumo estimado y capacidad de la fuente.

Elemento real	Normal	Arranque / pico	Base utilizada
ESP32-C3 y placa	80 mA	80 mA	Estimación de trabajo sin radio activa; no medida.
TF-Luna	70 mA	150 mA	Valores de corriente media y pico del fabricante.
LD2410C	250 mA	250 mA	Reserva de diseño, no consumo medido. El fabricante pide alimentación de 5 V con capacidad mayor de 200 mA.
Módulo MPU6050	5 mA	5 mA	Estimación del módulo completo; confirmar.
Un motor de moneda	100 mA	300 mA	Supuestos provisionales; confirmar voltaje y medir arranque.
Consumo propio del regulador	5 mA	5 mA	Reserva provisional.
TOTAL referido a 5 V	510 mA	790 mA	Suma con regulador lineal; sin añadir los potenciómetros de Proteus.

6.Justificación de resistencias,reguladores y convertidores principales.

Convertidor elevador de 3.7 V a 5 V

Eleva el voltaje de la batería para alimentar el TF-Luna y el LD2410C mediante la línea de 5 V. Se necesita porque la batería de 3.7 V no proporciona por sí sola una alimentación estable de 5 V. El modelo y su capacidad de corriente están por definir.

Regulación de 3.3 V

Proporciona el voltaje de funcionamiento del ESP32-C3 y del MPU6050. Se aprovechará la regulación incorporada en sus placas cuando corresponda; antes de añadir un regulador externo se comprobarán las entradas de alimentación de cada módulo. El modelo externo, si se necesita, está por definir.

Controladores DRV8833

Se utilizarán dos módulos DRV8833 para controlar los tres motores de vibración, correspondientes a izquierda, centro y derecha. Reciben las órdenes del ESP32-C3 y manejan la corriente de los motores, evitando alimentarlos directamente desde sus pines. La alimentación de los motores se elegirá cuando se confirme su voltaje nominal.

7. Lista actualizada de los componentes.

Componente	Cantidad	Función y observaciones
ESP32-C3 SuperMini	1	Lee los sensores y controla los avisos de vibración.
TF-Luna	1	Mide la distancia a los obstáculos.
MPU6050	1	Mide el movimiento y la orientación durante el barrido.
LD2410C	1	Aporta información de la presencia de personas.
Motor de vibración tipo moneda	3	Avisos izquierdo, central y derecho. Voltaje y corriente por confirmar.
Módulo DRV8833	2	Controlan tres motores por separado. Queda un canal libre. Sustituyen la etapa de MOSFET y diodos externos propuesta.
Batería de litio de 3.7 V	1	Alimenta el equipo. Capacidad para definir según consumo y autonomía.
Módulo de carga de batería	1	Recarga la batería. Modelo por definir.
Convertidor elevador a 5 V	1	Eleva el voltaje de la batería a 5 V. Modelo y corriente disponibles por definir.
Regulación de 5 V a 3.3 V	1 etapa	Alimenta los componentes compatibles. Revisar qué regulación ya incorpora la placa ESP32-C3.
Interruptor general	1	Enciende y apaga el equipo.
Conectores para batería, sensores y motores	Según montaje	Permiten conexiones firmes e identificación de la polaridad.

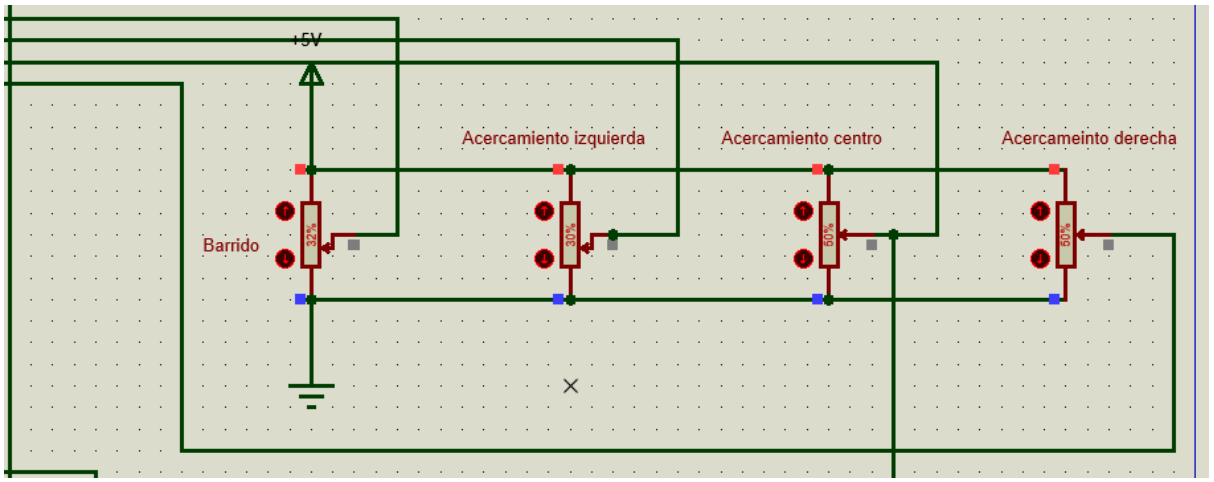
Componente	Cantidad	Función y observaciones
Cables y placa de montaje	Según montaje	Conectan y sostienen los componentes del circuito.

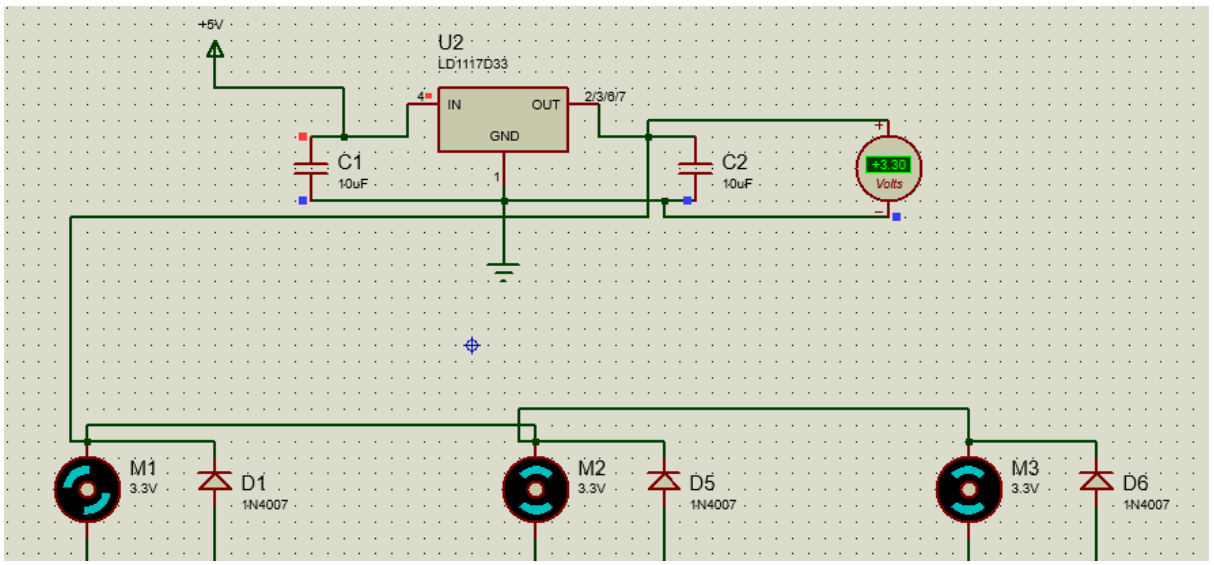
8.Simulación del funcionamiento normal.

Función del proyecto que se comprueba: elegir una dirección y activar su aviso si el objeto está cerca. En el equipo real la información llegará desde los sensores; en la simulación se ajusta mediante potenciómetros.

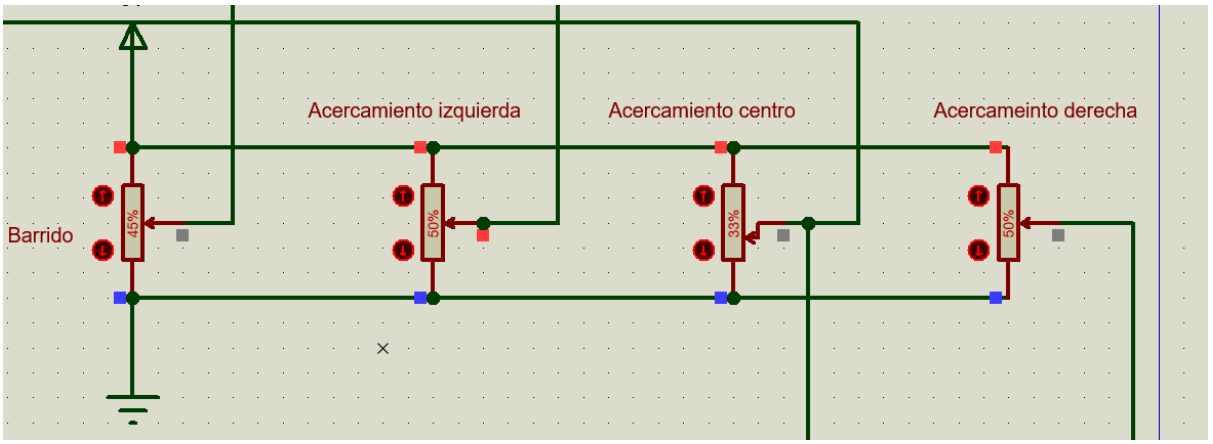
Prueba	Ajustes en Proteus	Resultado esperado
Izquierda	Barrido al 10 %; Acercamiento izquierda al 25 %.	IO8 activa; orden al motor M1 y encendido del LED MOTOR IZQUIERDO.
Centro	Barrido al 50 %; Acercamiento centro al 25 %.	IO9 activa; orden al motor M2 y encendido del LED MOTOR CENTRO.
Derecha	Barrido al 90 %; Acercamiento derecha al 25 %.	IO10 activa; orden al motor M3 y encendido del LED MOTOR DERECHO.

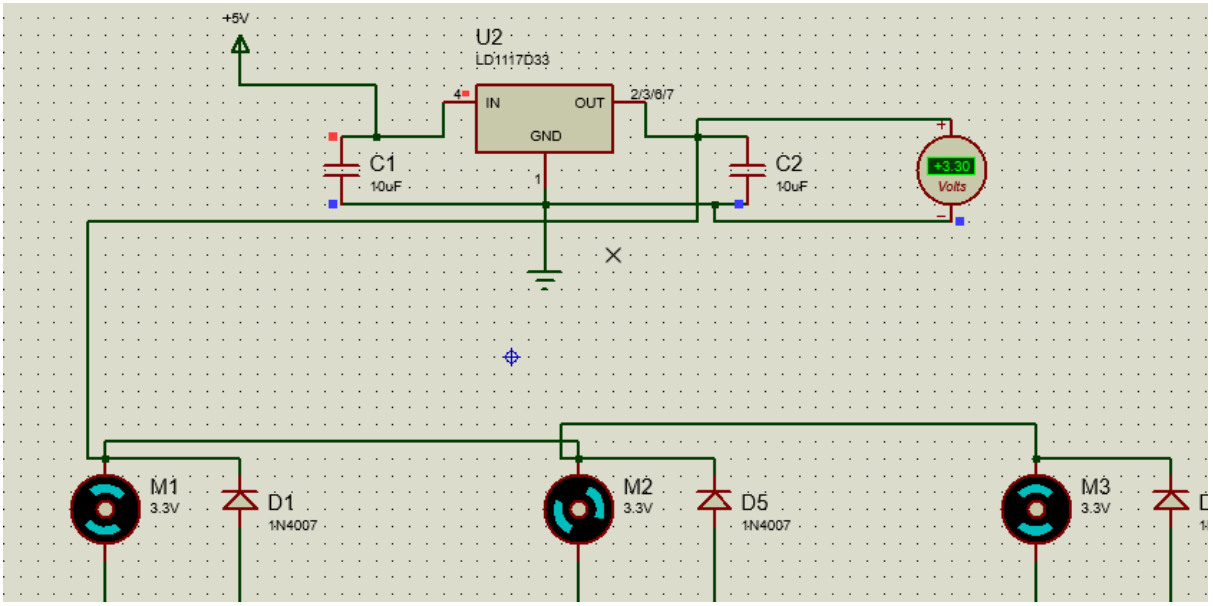
Prueba izquierda.





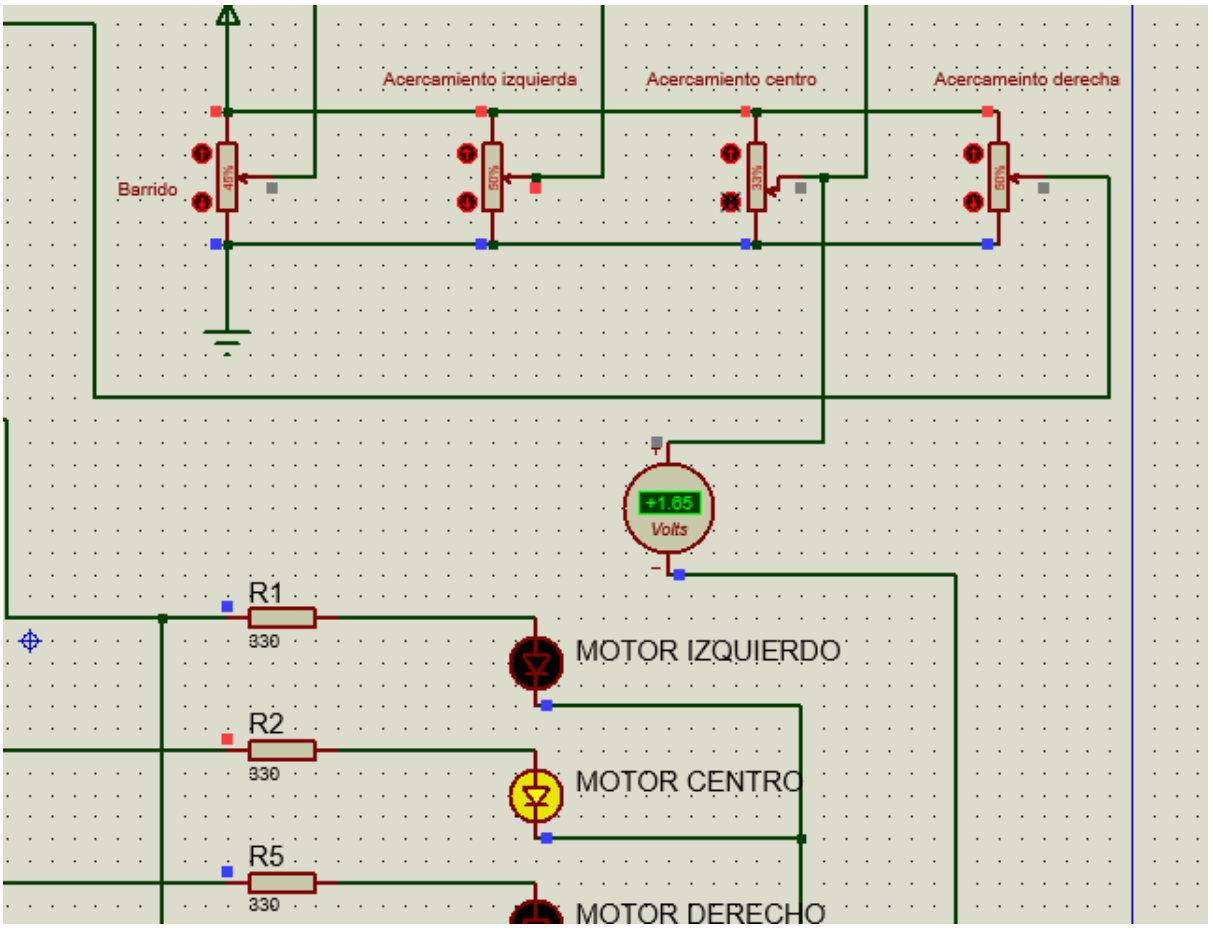
Prueba centro.

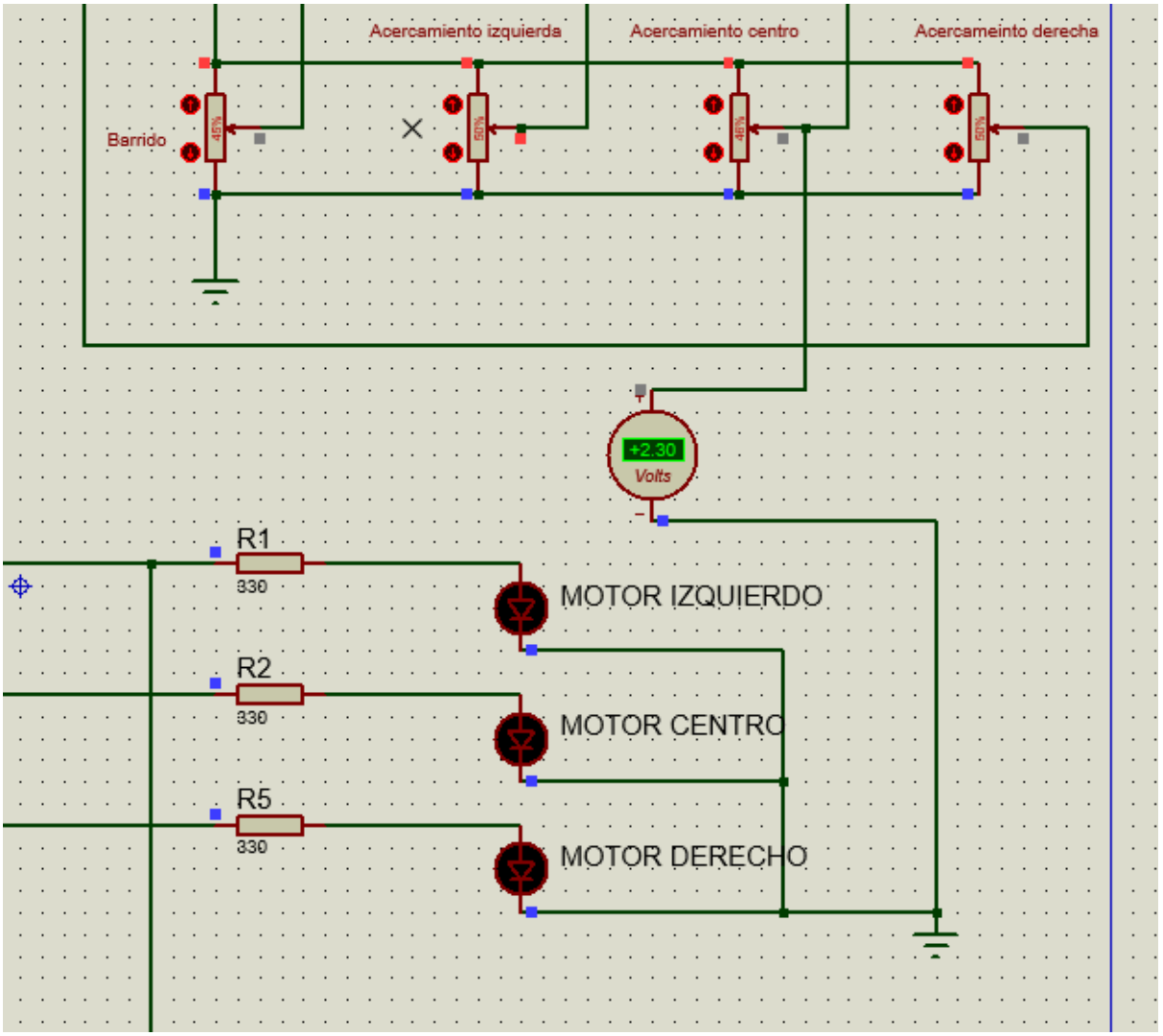




9.Simulación de una condición límite o falla electrónica relevante

Se probará qué ocurre cuando un obstáculo se aleja. Para representarlo, se cambiará el potenciómetro de acercamiento central. El motor deberá activarse cuando el objeto esté cerca y apagarse cuando supere la distancia de alerta de 150 cm.




Acercamiento izquierda
Acercamiento centro
Acercameinto derecha
Barrido
45%
50%
40%
50%
+2.30
Volts
R1
330
R2
330
R5
330
MOTOR IZQUIERDO
MOTOR CENTRO
MOTOR DERECHO

10.Mediciones con instrumentos virtuales.

Instrumento	Punto de mediciones	Condición	Valor medido	Interpretación
Voltímetro DC	Salida del regulador U2 (LD1117)	Simulación en marcha	3.30 V	Coincide con el voltaje esperado del regulador.
Voltímetro DC	Acercamiento centro (entrada A2)	Potenciómetro al 32 %	1.60 V	Equivale a unos 128 cm; está dentro del límite de 150 cm y se activa el aviso central.
Voltímetro DC	Acercamiento centro (entrada A2)	Potenciómetro al 49 %	2.45 V	Equivale a unos 196 cm; está fuera del límite y el aviso central se apaga.
Osciloscopio, canal A	Salida IO8 (motor izquierdo)	Barrido a la izquierda con objeto cerca	Pulsos de 0 a 5 V	El microcontrolador envía la orden al motor izquierdo.
Osciloscopio, canales B y C	Salidas IO9 e IO10	Barrido a la izquierda con objeto cerca	Pulsos de 0 a 5 V	Los otros motores permanecen apagados; solo se activa la zona seleccionada.

11.Explicación de resultados.

Al seleccionar la posición central e ingresar una lectura de 1.60 V (correspondiente a aproximadamente 128 cm), se observó la activación de la salida para el motor central. Esto valida el funcionamiento esperado, confirmando que el motor emite el aviso al detectarse un obstáculo cercano.

Al incrementar la entrada a 2.45 V (lo que equivale a unos 196 cm), el aviso central se desactiva debido a que el objeto excede el umbral de alerta establecido en 150 cm.

El voltímetro registró 3.30 V a la salida del regulador, lo cual coincide con el valor de diseño. En la implementación física posterior se evaluarán la disipación térmica y la autonomía de la batería.

12.Identificación de las diferencias entre la simulación y el circuito físico previsto.

Aspecto	Proyecto físico	Simulación y alcance
Controlador	ESP32-C3 con señales de 3.3 V.	Mega 2560 con señales de 5 V. Se prueba una lógica simplificada; pines y etapa de mando no se trasladan sin revisión.
Distancia	Un TF-Luna mide frente al sensor.	Tres controles representan escenarios, no tres TF-Luna físicos ni un barrido óptico simultáneo.
Orientación	MPU6050 con calibración y procesamiento de sus lecturas.	Barrido se ajusta manualmente. No se comprueban calibración ni errores acumulados de orientación.
Presencia	LD2410C aporta datos propios de radar.	No hay lectura independiente de radar; no se comprueba la combinación completa de sensores.
Aviso	Motores de moneda que producen vibración.	MOTOR y LED muestran el mando. No se valora la sensación ni la colocación física.
Energía	Batería, carga, protecciones, elevador, regulador y cableado.	Fuente ideal y regulador modelado; no se comprueban descarga, rizado ni calentamiento real.
Conectores	Conectores y cables con resistencia y polaridad.	Terminales y uniones dentro del programa.